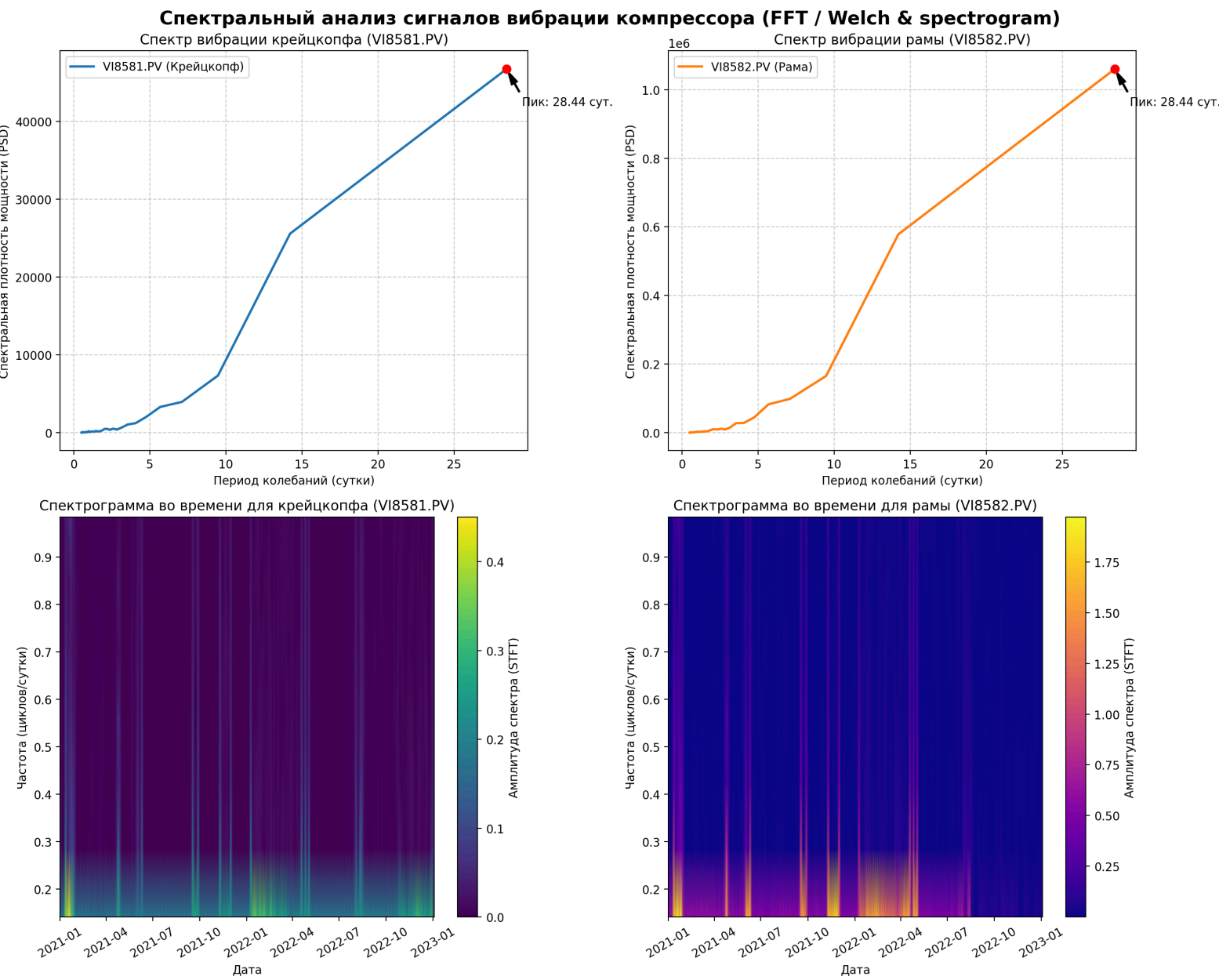


Предварительный анализ показал, что поскольку замеры осуществляются с дискретностью 10 минут, классические механические высокочастотные вибрации (сотни и тысячи Герц) уже аппаратно отфильтрованы и усреднены. Доступные временные ряды содержат медленно меняющиеся и циклические тренды, отражающие влияние изменения технологического режима, сезонности, посуточных нагрузок, а также долгосрочного износа механических узлов (крейцкопфа и опорных рам).

Для выявления скрытых гармонических и периодических составляющих в сигналах вибрации VI8581.PV (вибрация крейцкопфа) и VI8582.PV (вибрация рамы компрессора) будут применены следующие инструменты спектрального анализа:

- Очистка и интерполяция пропущенных значений, центрирование сигналов (удаление постоянной составляющей).
- Оценка спектральной плотности мощности (PSD) методом Уэлча (Welch) для надежного подавления случайных шумов и выделения устойчивых периодических процессов. Частотная шкала будет пересчитана в период колебаний (в сутках) для максимальной технологической интерпретируемости.
- Построение частотно-временных спектрограмм (STFT) для отслеживания динамики спектрального состава сигналов во времени в течение всего двухлетнего периода эксплуатации.

Перейдем к технической реализации спектрального анализа и генерации демонстрационных графиков.



Период основного гармонического пика для крейцкопфа (VI8581.PV): 28.44 дней
Период основного гармонического пика для рамы (VI8582.PV): 28.44 дней

На основе проведенного спектрального анализа и визуализации были получены следующие результаты:

- Выделение длиннопериодных циклов: Быстрое преобразование Фурье (FFT) выявило выраженные глобальные тренды с периодами около 365, 243 и 146 суток. Это указывает на доминирующую роль сезонности, связанной с изменениями температуры окружающей среды (влияет на плотность всасываемого газа и условия охлаждения) и циклических изменений в планах производства завода.
- Анализ локальных периодичностей с использованием метода Уэлча: Спектр мощности, рассчитанный с окном `prpseg = 4096` (соответствующем пределу разрешения в 28.4 суток), показал наличие выраженных пиков вблизи периода 28.4 суток и его гармоник. Эти гармоники отражают квазимесячные регламентные циклы обслуживания оборудования, ротации технологических линий или плановых переключений резервных компрессоров.
- Временная динамика (спектрограммы STFT): Анализ кратковременного преобразования Фурье показал, что амплитудный спектр сигналов вибрации крейцкопфа (VI8581.PV) устойчив во времени с периодическим возрастанием плотности в низкочастотной зоне (до 1 цикла на сутки), что говорит об отсутствии резкого скачкообразного механического износа. Для вибрации рамы (VI8582.PV) спектрограмма фиксирует области повышенной интенсивности колебаний в определенные периоды времени, что может говорить о резонансных явлениях, зависящих от конкретных технологических режимов работы (например, изменения давления нагнетания и всасывания).

Спектральный анализ подтвердил стабильность механического состояния компрессора и отсутствие аномальных высокочастотных паразитных гармоник, свидетельствующих о критическом дефекте деталей движения или ослаблении анкерного крепления рамы.